

RCS全新调度系统 最终技术栈极简清单

- Nginx：反向代理、静态资源、外部网关收口
- REST HTTP：对外标准化接口通信
- gRPC：内部微服务高性能点对点通信
- Protobuf：gRPC 统一序列化标准
- Drogon：C++高性能异步服务框架（内置 trantor 网络、定时器、HTTP）
- Paho C++：MQTT 客户端，负责AGV设备双向通信
- spdlog：高性能分级日志、日志落地、日志轮转
- nlohmann/json：零依赖 JSON 序列化/解析
- toml++：轻量服务配置文件管理
- MySQL：核心业务数据持久化存储
- Redis：热点缓存、分布式锁、限流计数
- Etcd：服务注册发现、全局配置、集群健康检测
- RocketMQ：业务事件异步解耦、流量削峰、可靠消息投递
- EMQ/Xware：MQTT Broker，设备长连接接入层
- SpringBoot + Camunda(BPMN)：上层长流程可视化工单编排、流程建模、人工干预、流程回溯
- 自研DAG流程引擎：底层集群任务拓扑拆解、工序依赖调度、并行执行、断点续跑、任务回退
- 自研状态机引擎：单AGV事件驱动、实时状态流转、运行守卫校验、故障熔断、自动恢复

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）